i-KIET 산업경제이슈

제230호 2026-30

발행일 2026년 10월 15일 | **발행인** 권남훈 | **편집인** 이두희 | **발행처** 산업연구원

메가 프로젝트의 전략적 함의와 산업정책 과제

이 준 선임연구위원 | **김태영** 부연구위원 | **김지현** 연구원

- **향후 10년간 1,600조 원(±α) 규모의 대형 투자 계획을 담은 3대 메가 프로젝트 발표**
  - 5년 내 메모리반도체 생산 능력 2배 확충, 반도체 성장 거점 전국화(서남권 신규 반도체 팹 등), 8.4GW 규모 AI 데이터센터 구축(~2029년), 휴머노이드 양산 체계 구축 등에 대한 투자 계획이 수록

- **현재 AI 주요 전장(戰場)은 심각한 병목에 직면해 있는데, 이는 병목의 전략적 가치를 증폭**
  - 반도체(CoWoS 패키징), AI 데이터센터(변압기 등 전력기기·인프라), AI 모델(연산 역량), 피지컬 AI('Real World Data' 및 정밀 구동 부품)

- **3대 메가 프로젝트는 글로벌 AI 생태계 핵심 병목의 전략적 선점을 위한 우리의 승부수**
  - 미·중과 같은 AI 풀스택 확보가 아닌, 메모리·첨단패키징 → 컴퓨팅 인프라 →제조 데이터 → 피지컬 AI로 이어지는 전략적 AI 회랑(corridor)을 확보하기 위한 '특화형 풀스택' 전략으로 평가
  - 결국 메모리 우위를 기반으로 반도체 우위를 첨단 패키징 역량으로 확장하고 이를 기반으로 AI 생태계 하드웨어의 결정적 지점을 선점하겠다는 것

- **산업정책적 차원에서 전략적 AI 회랑 확보를 넘어, 권역별 성장엔진 연계를 통해 기존 주력산업 전환과 신(新)성장동력 창출을 촉진하는 국가 성장 플랫폼으로 확장할 필요**
  - 메가 프로젝트를 기반으로 전(全) 산업 AI 전환과 연산 인프라 공급을 통해 우리 주력산업을 AI 기반의 신성장 산업으로 전환하는 공통 플랫폼으로 메가 프로젝트의 역할을 재정의
  - 이러한 측면에서 메가 프로젝트와 권역별 성장엔진 연계를 '메가 프로젝트 투자' → '지역 산업 생태계 구축·성장' → '권역 간 분업 및 성장가속 엔진 구동' → '국가의 산업 경쟁력 확보'로 이어지는 차세대 성장 경로 개척의 핵심 정책과제로 추진할 필요

핵심 주제어: 메가 프로젝트, AI 전략경쟁, 권역별 성장엔진, 산업정책

향후 10여 년간 1,600조 원 (±α) 규모의 대형 투자 계획을 담은 3대 메가 프로젝트 발표

- 이제 AI(인공지능)는 기업의 비용 감소 및 생산성 향상을 위한 디지털 기술·도구를 넘어, 국가 전반의 종합적 경제·산업 경쟁력과 국가 안보의 성패까지 좌우하는 핵심 전략 자산
  - AI의 경제적 효과는 추정 방식·가정 등에 따라 다소 상이하나, 개별 업무 및 기업 수준에서 생산성 향상이 확인
    * 다만, GDP, TFP 등 거시경제적 효과는 연구에 따라 실증적 신중론에서 과대 낙관까지 편차가 큰 편[1]
  - 동시에 AI는 국가의 산업 경쟁력, 군사력, 기술 주권, 공급망 지배력, 에너지 안보를 동시에 좌우하는 결정적 경제안보 자산으로 전략(패권) 경쟁의 핵심 대상
- 메가 프로젝트는 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI 등에 대해 글로벌 AI 생태계 내에서 하드웨어(HW)를 중심으로 우리의 전략적 위상을 확보하기 위한 국가 단위의 산업전략
  - AI 생태계 구성 요소 중 가장 핵심적 위치에 있는 반도체를 중심으로 전력(기기·인프라), 첨단 제조, 소부장 등 하드웨어 부문의 우리 강점을 최대 활용하면서, 이를 지렛대로 AI 생태계를 확보하기 위한 전략적 산업정책

〈표 1〉 메가 프로젝트의 주요 추진 내용

3대 메가 프로젝트	주요 내용
반도체	• 5년 내 메모리반도체(HBM, D램 등) 생산 능력을 2배 확충 • 반도체 성장 거점의 전국 확산(서남권 신규 반도체 팹, 충청권 첨단 패키징 거점, 동남권 소부장)
AI 데이터센터	• 1단계(~2029)로 8.4GW 규모의 AI 데이터센터 구축(투자 유치를 포함하여 약 550조 원 투자) • AI 데이터센터의 수출 산업화 및 생태계(국산 AI 반도체, 전력, 냉각 등) 조성
피지컬 AI	• 휴머노이드 양산 체제를 새만금-대경권 두 축을 중심으로 신속히 구축 • 향후 3년 내 세계 최고 수준의 독자 피지컬 AI 파운데이션 모델을 개발하고 피지컬 AI 대규모 실증 지원

자료: 산업통상부(2026. 6. 29), "대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민 보고회"를 토대로 저자 정리.

국가 간 전략경쟁이 펼쳐지는 주요 AI 전장(戰場)은 현재 심각한 병목에 직면 중이며, 이는 병목의 전략적 가치를 증폭

- 특히, 미·중(美·中)은 상호 대척점*에서 각자의 전략적 경쟁우위를 토대로 AI 생태계를 자국 내에 배타적으로 구축하는 데 총력
  * (미국) 보조금, 관세, 수출통제를 통해 첨단 반도체 공급망 미국 회귀 vs. (중국) 시장·핵심광물을 지렛대로 독자 생태계 조성
- 미·중의 경쟁적 투자 레이스에도 불구하고 현재 글로벌 AI 생태계는 곳곳에서 병목에 직면하며 상업적인 확산에 어려움을 겪고 있는데, 이는 역설적으로 병목의 전략적 가치를 제고하는 계기로 작용
  - **(반도체)** AI 확산에 따른 반도체 병목은 GPU(AI 가속기), HBM을 넘어 현재 TSMC에서 독점적으로 공급하고 있는 CoWoS 패키징에 집중
    * TSMC의 3개 패키징 팹 물량은 이미 2027년까지 완판된 상황이며, 애리조나에 신규로 건설 중인 패키징 팹은 2029년에나 가동 예정
  - **(AI 데이터센터)** AI 반도체 공급은 일부 해소되었으나, 변전소, 냉각(liquid cooling), 변압기, 전력망 등 전력기기 및 인프라 전반의 공급 부족으로 AI 데이터센터에 대한 투자 지연 속출
    * 2025년 말 기준, 미국은 2,061GW 규모의 발전 및 저장 프로젝트가 계통연계 대기 중이며, 신청부터 상업 운전까지 평균 5년 이상 소요[2]

1 Acemoglu(2024)는 향후 10년 동안 AI가 미국의 TFP를 약 0.66% 증가시킬 것으로 분석한 바 있으며, OECD(2024)는 향후 약 10년 동안 AI가 연평균 TFP를 0.25~0.6%포인트, 노동생산성 성장률을 0.4~0.9%포인트 증가시킬 것으로 제시함. 한편, Goldman Sacks(2023)는 AI가 광범위하게 확산될 경우 향후 10년간 세계 GDP 약 7% 증가, 미국의 총노동생산성 성장률을 연평균 1.5%포인트 높일 수 있다고 제시한 바 있음.

2 Energy Market & Planning, https://emp.lbl.gov/publications/queued-2026-edition-characteristics

〈표 2〉 미·중 AI 전략경쟁의 현재

	미국	중국
반도체	• 현재 7,700억 달러 규모의 반도체 프로젝트 진행 * 160개 프로젝트 이상(SIA) • 데이터센터용 AI 가속기 시장의 미국 점유율은 99.4% * 엔비디아(85.2%), 브로드컴(10.3%), 마벨(2.1%), AMD(1.8%) * 2025년 2분기 기준(IDC)	• 약 130조 원(1~3기) 규모의 반도체 빅펀드 공급 * 지방 기금, 보조금·대출, 법인세 면제 등 • 레거시 반도체 부문에서 유의미한 글로벌 점유율 확보 * 양쯔메모리, 창신메모리, SMIC 등
AI 데이터센터	• 5,000억 달러 규모 스타게이트 프로젝트(Stargate Project) 추진 • 현재 건설 중인 전 세계 데이터센터 용량 중 75% 확보	• 동수서산(東數西算) 국가전략 추진 중 * 동쪽의 데이터를 서쪽의 데이터센터에서 연산 • 전국 AI 데이터센터를 하나의 망으로 연결
AI 모델	• 프런티어 AI 모델 수 * 미국 17개(2026년 5월 기준, Epoch.ai) • API 호출량(토큰 처리량) 점유율 * 2025년 6월 70~74% → 2026년 6월 20~33%	• 프런티어 AI 모델 수 * 중국 2개(2026년 5월 기준, Epoch.ai) • API 호출량(토큰 처리량) 점유율 * 2025년 6월 20% → 2026년 6월 48~67%
피지컬 AI	• 글로벌 휴머노이드 100대 기업 중 두뇌 부문 * 미국 13개 vs. 중국 2개	• 글로벌 휴머노이드 100대 기업 중 구동·제어 부문 * 미국 18개 vs. 중국 21개

자료: SIA(2026), IDC(2026), Epoch.ai(2026), OpenRouter(2026), Morgan Stanley(2026) 등을 참고.

- **(AI 모델)** 이미 고갈된 학습 데이터와 더불어, 프런티어 AI(Frontier AI) 모델의 핵심 병목은 대규모 학습 및 추론에 필요한 연산(compute) 역량
- **(피지컬 AI)** 이제 막 생태계가 만들어지고 있는 피지컬 AI는 인터넷에서 데이터를 확보할 수 있는 LLM과 달리 실제 현장에서 생산되는 고품질 'Real World Data'(행동 데이터 등)가 상당히 부족하며, 이를 정밀하게 구현할 수 있는 정밀 부품(액추에이터, 감속기 등) 기술력에 의해 성패가 결정

  * 배터리 구동 시간, 정밀 손 조작, 전신 제어, 'Sim-to-Real' 기술 등

3대 메가 프로젝트는 글로벌 AI 생태계 핵심 병목의 전략적 선점을 위한 우리의 승부수

- 미·중과 같은 AI 풀스택을 확보(전 영역 자립)하는 것이 아닌, 메모리·첨단패키징 → 컴퓨팅 인프라 → 제조 데이터 → 피지컬 AI로 이어지는 전략적 AI 회랑(corridor)을 확보하기 위한 전략
  - 각 영역의 핵심 병목 선점을 통해 글로벌 AI 생태계에서 핵심 하드웨어 공급국 포지션을 확보하면서 미·중이 쉽게 대체할 수 없는 AI 산업 허브를 구축하는 전략
  - 특히, 일본(HPC 특화), EU(GAIA-X, 규범 주권) 등과 비교하여 메모리 반도체를 지렛대로 선택적인 다(多)영역 자율성을 확보하려는 '특화형 풀스택' 전략으로 평가
- 결국, 메모리 우위를 기반으로 첨단 패키징 역량으로 경쟁우위 영역을 확장하고, 이를 토대로 글로벌 AI 생태계 하드웨어의 결정적 지점을 선점하겠다는 것

〈표 3〉 주요 영역별 병목과 메가 프로젝트

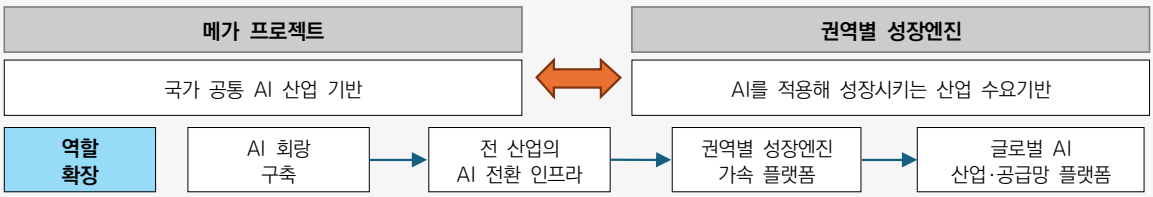
	주요 병목	메가 프로젝트
반도체	· GPU(AI 가속기), HBM → CoWoS 패키징으로 이동	· 메모리(HBM, D램) 생산 역량 2배 확대 · 첨단 패키징 및 소부장 거점 확보
AI 데이터센터	· 서버 → 전력, 냉각, 계통 등으로 이동	· AI 데이터센터 핵심 요소(전력기기, 냉각 등)의 전략화
AI 모델	· AI 데이터센터 공급 제약 → 연산 및 추론 역량 결정	· 대규모 AIDC 구축을 통해 국가 연산력 확보
피지컬 AI	· 고품질 'Real World Data', 정밀 하드웨어(부품)	· 한국형 제조 특화 파운데이션 모델, 합성 데이터 · 3대 전략 부품 전용 R&D

자료: 저자 정리.

산업정책적 차원에서 전략적 AI 회랑 확보를 넘어, 권역별 성장엔진 연계를 통해 기존 주력산업 전환과 신(新)성장동력 창출을 촉진하는 국가 성장 플랫폼으로 확장 필요

- 메가 프로젝트를 기반으로 전(全) 산업의 AI 전환과 연산 인프라 공급을 통해 우리 주력산업을 AI 기반의 신성장산업으로 전환하는 공통 플랫폼으로 메가 프로젝트의 역할을 재정의
  - 최초시장, 기존 산업의 고도화, 지역의 R&D-실증-투자-생산 연결, 제조 AI 전환 공통 인프라, 국내 실증을 통해 메가 프로젝트가 우리 산업의 글로벌 수출 플랫폼이 될 수 있도록 역할을 확장
- 이러한 측면에서 메가 프로젝트와 권역별 성장엔진 연계를 '메가 프로젝트 투자' → '지역 산업생태계 구축·성장' → '권역 간 분업 및 성장가속 엔진 구동' → '국가의 산업 경쟁력 확보'로 이어지는 차세대 성장 경로 개척의 핵심 정책과제로 추진 필요
  - 개별 대형 투자사업이 아니라, 국가 산업의 공통 수요·기술·투자 플랫폼으로 전환하고 여기에서 발생하는 수요 및 기술 성과를 7개 권역의 차별화된 성장엔진에 배분함으로써 투자-성장 간 선순환 구조를 구축할 필요

〈그림 1〉 메가 프로젝트의 산업정책적 역할 확장



자료: 저자 정리.

〈표 4〉 메가 프로젝트와 연계한 권역별 성장엔진과 산업정책 방향

권역	성장엔진	메가 프로젝트 연계 산업정책 방향
중부	· 차세대 디스플레이·반도체, 고부가 바이오의약·소재 · 첨단 배터리, 미래 방산·수송 시스템	· AI 핵심부품 및 첨단산업의 스케일업(Scale Up) 허브
강원	· 스마트 바이오·의료기기, 특수 반도체·세라믹, 청정자원·관광	· 의료·바이오 특화 에지(Edge) AI
전북	· 그린수소 플랫폼, 첨단 로봇 파운드리, 농생명 바이오	· 로봇 파운드리와 농업 피지컬 AI 플랫폼
대경	· 반도체 첨단소재·부품, 배터리 핵심 소재·자원순환 · 첨단 모빌리티 부품, 첨단 AI 로봇	· 피지컬 AI의 하드웨어(핵심부품 및 로봇) 공급망 허브
동남	· 첨단 조선·해운, 우주·항공 및 방산 · 미래 모빌리티·혁신 제조, 차세대 원전·에너지	· 세계 최대 제조 AI 및 피지컬 AI 실증 공간
서남	· 미래 전력 시스템, 첨단 반도체 혁신 제조 · AI 자율주행, 차세대 백신·정밀의료	· 'AI Compute'와 에너지 AI 산업의 핵심 거점
제주	· 재생에너지 융복합 시스템, 소형위성시스템, 청정 바이오·헬스	· AI 기반 미래 에너지 시스템의 테스트베드

자료: 저자 정리.

저자

이 준 전략산업연구센터 선임연구위원 | jlee@kiet.re.kr | 044-287-3246
김태영 전략산업분석실 부연구위원 | taeyoungkim@kiet.re.kr | 044-287-3090
김지현 전략산업분석실 연구원 | kjh@kiet.re.kr | 044-287-3044

KIET 산업연구원
30147 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 경제정책동
TEL 044-287-3114 | FAX 044-287-3333 | 홈페이지 www.kiet.re.kr

이 글은 산업연구원 홈페이지에서도 보실 수 있습니다.
이 글의 내용은 저자 개인의 견해로서 산업연구원의 공식 견해와 다를 수 있습니다.